режим взлета

$P := 15.3$ [t] Тяга общая

$H_и := 43000000$ [Дж/Кг] низшая теплотворная способность топлива. 43000000-43300000

1. Расчет свободной энергии в газотурбинном двигателе

$н := 0$ [м]

$P_н := 101325$ [Па] давление воздуха. см. приложение 1

$T_н := 288$ [К] температура воздуха. см. приложение 1

$\rho_н := 1.2255$ [Кг/м^3] плотность воздуха. см. приложение 1

$к := 1.4$ показатель адиабаты воздуха

$R := 287.3$ [Дж/(Кг*К)] универсальная газовая постоянная воздуха

$a := \sqrt{к \cdot R \cdot T_н} = 340.352$ [м/с] скорость звука на высоте крейсерской

$M_п := 0$ число Маха полёта

$V_п := a \cdot M_п = 0$ [м/с] скорость полёта в режиме взлета

$м := 8 .. 13$ Степень двухконтурности

$\sigma_{сс'} := 1$ коэффициент восстановления давления в скачках уплотнения сверхзвукового входного устройства, по рис 1.1

$\sigma_{кан'} := 0.98$ Коэффициент восстановления давления в канале входного устройства. 0.98-0.99 参考书旧

$\pi_{к'} := 1 .. 60$ степени повышения давления в компрессоре

$\eta_{к'} := 0.90$ кпд компрессора

$\sigma_{каск'} := 0.99$ Коэффициент восстановления давления между каскадами компрессора. 0,98-

$\sigma_{кс'} := 0.96$ коэффициент восстановления давления в камеры сгорания. 0,94-0,96

$T_{г'} := 1200 .. 1800$ [К] температура газов перед турбиной

$\eta_г := 0.98$ Коэффициент выделения тепла. 0.97-0.99

$$\delta(T_{Г'}) := 0.02 + \frac{T_{Г'} - 1200}{100} \cdot 0.02$$ коэффициент отбора воздуха на

$$\kappa_Г(T_{Г'}) := \begin{cases} 1.33 & \text{if } 800 < T_{Г'} \le 1400 \\ 1.3 & \text{if } 1400 < T_{Г'} \le 1600 \\ 1.25 & \text{if } T_{Г'} > 1600 \end{cases} \qquad R_Г(T_{Г'}) := \begin{cases} 287.6 & \text{if } 800 < T_{Г'} \le 1400 \\ 288 & \text{if } 1400 < T_{Г'} \le 1600 \\ 288.6 & \text{if } T_{Г'} > 1600 \end{cases}$$

$\eta_{T'} := 0.92$ КПД турбины. 0,85-0,92

$\eta_M := 0.995$ механический КПД турбокомпрессора. 0,99-0,995

$$\pi_{V'} := \left(1 + \frac{V_П^{\,2}}{2 \cdot \frac{к}{к-1} \cdot R \cdot T_Н}\right)^{\frac{к}{к-1}}$$ степень повышения давления во входном устройства

$$T_{В'} := T_Н \cdot \left(1 + \frac{V_П^{\,2}}{2 \cdot \frac{к}{к-1} \cdot R \cdot T_Н}\right)^{к}$$ [К] температура на входе компрессора

$$T_{К'}(\pi_{К'}) := T_{В'} \cdot \left(1 + \frac{\pi_{К'}^{\frac{к-1}{к}} - 1}{\eta_{К'}}\right)$$ [К] температура воздуха за компрессором

$$g_T(\pi_{К'}, T_{Г'}) := 3.293 \cdot 10^{-5} \cdot T_{Г'} - 2.84 \cdot 10^{-5} \cdot T_{К'}(\pi_{К'}) - 0.004814$$ относительный расход топлива

$$\lambda(\pi_{к'}, T_{г'}) := \frac{\left[1 - \frac{\frac{к}{к-1}\cdot R\cdot T_{в'}\left(\pi_{к'}^{\frac{к-1}{к}} - 1\right)}{\frac{к_г(T_{г'})}{к_г(T_{г'})-1}\cdot R_г(T_{г'})\cdot T_{г'}\cdot\eta_{к'}}\right]}{\left[1 - \frac{\frac{к}{к-1}\cdot R\cdot T_{в'}\left(\pi_{к'}^{\frac{к-1}{к}} - 1\right)}{\frac{к_г(T_{г'})}{к_г(T_{г'})-1}\cdot R_г(T_{г'})\cdot T_{г'}\cdot\eta_{к'}\cdot\eta_{т'}}\right]}$$

коэффициент восстановления тепла

$\sigma_{вх'} := \sigma_{сс'}\cdot\sigma_{кан'} = 0.98$ коэффициент восстановления давления во входном устройст

$$L_{св'}(\pi_{к'}, T_{г'}) := \lambda(\pi_{к'}, T_{г'})\cdot\left[\frac{к_г(T_{г'})}{к_г(T_{г'})-1}\cdot R_г(T_{г'})\cdot T_{г'}\cdot\left[1 - \left(\frac{1}{\pi_{v'}\cdot\sigma_{вх'}\cdot\pi_{к'}\cdot\sigma_{каск'}\cdot\sigma_{кс'}}\right)^{\frac{к_г(T_{г'})-1}{к_г(T_{г'})}}\right] - \frac{}{к}\right.$$

3 Двухконтурный турбореактивный двигатель

3.1 Выбор и обоснование основание параметров двигателя

$\eta_{c1} := 0.95$ КПД сопла первого контура, 0,94...0,95

$\eta_{c2} := 0.94$ КПД сопла второго контура, 0,92...0,94

$\eta_{тв'} := 0.92$ КПД турбины вентилятора, 0,90...0,92

$\eta_{в'} := 0.87$ КПД вентилятора, 0,85...0,87

$\lambda' := 1.03$ Коэффициент восстаноквления тепла на турбине вентиляторак, 1,02...1,04

$$x_{рс}(\pi_{к'}, T_{г'}, м) := \frac{1 + \frac{м\cdot V_п^2}{2\cdot L_{св'}(\pi_{к'}, T_{г'})\cdot\eta_{тв'}\cdot\eta_{в'}\cdot\eta_{c2}}}{1 + \frac{м\cdot\eta_{тв'}\cdot\eta_{в'}\cdot\eta_{c2}}{\eta_{c1}\cdot\lambda'}}$$

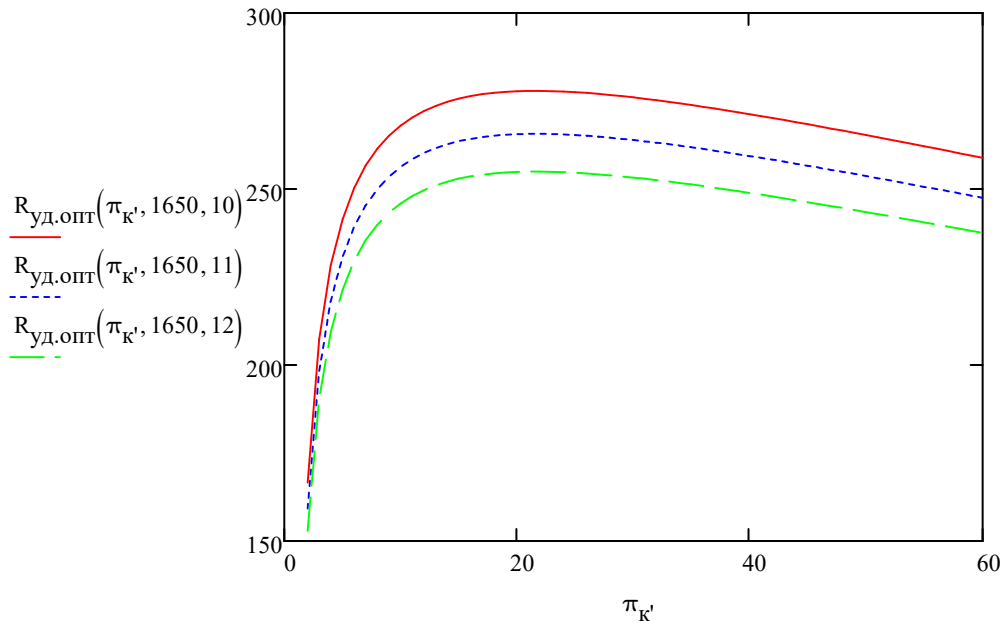
Оптимальное значение коэффициента свободной энергии между контурами на полёта с **раздельными соплами**

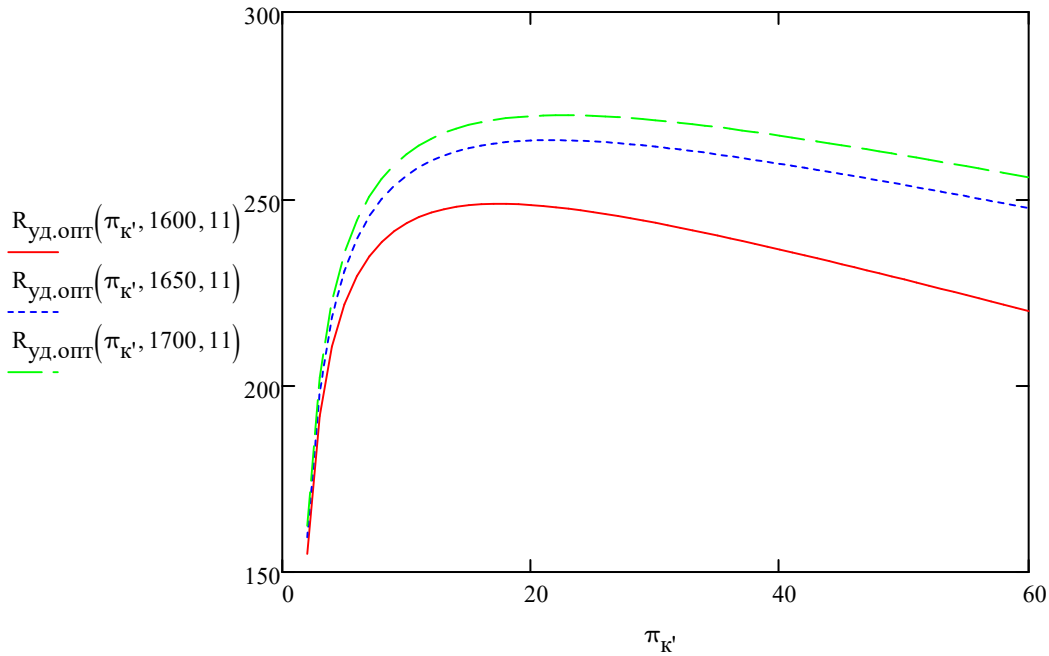
$$R_{уд.опт}(\pi_{к'}, T_{г'}, м) := \frac{1}{1+м}\cdot\left[\left(1 + g_т(\pi_{к'}, T_{г'})\right)\cdot\sqrt{2\cdot\eta_{c1}\cdot\lambda'\cdot x_{рс}(\pi_{к'}, T_{г'}, м)\cdot L_{св'}(\pi_{к'}, T_{г'})} - V_п\right] + \frac{м}{1+}$$

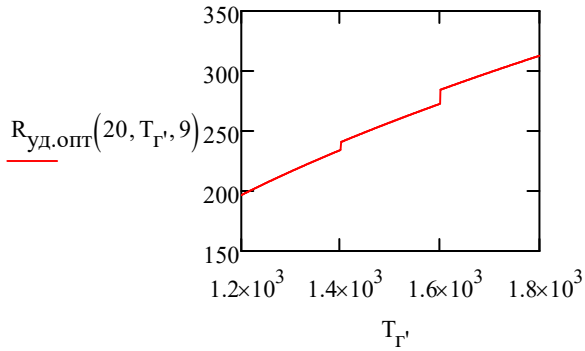
[Н*с/кг] удельная тяга двигателя, отнесённая к общему расходу воздуха с раздельными соплами

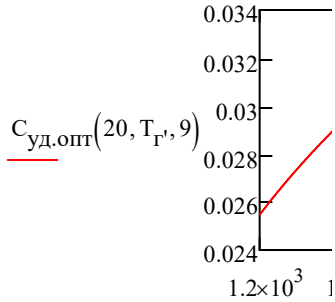
$$C_{уд.опт}(\pi_{к'}, T_{г'}, м) := \frac{3600 \cdot g_T(\pi_{к'}, T_{г'}) \cdot (1 - \delta(T_{г'}))}{R_{уд.опт}(\pi_{к'}, T_{г'}, м) \cdot (1 + м)}$$

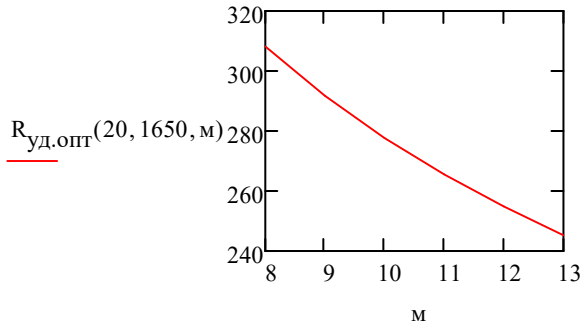
[кг/(Н*час)] удельный расход топлива

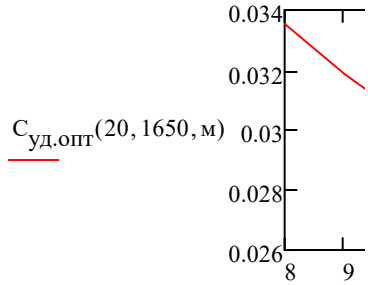












3.2. Термогазоинамический расчет двухвального ДТРД с раздельными контурами

$\pi_{к'} := 33$ $м := 11$ $T_{г'} := 1650$ исходные данные из информации

$\delta := 0.11$ коэффициент отбора воздуха на охлаждение турбины и так далее

Для газа, температура Тг>1600 К,

$k := 1.25$ показатель адиабаты газа $R := 288.6$ [Дж/(Кг*К)] универсальная газовая посто

Распределяйте свободную энергию в соответствии с степень повышения давления в вентиляторе

Кроме того, с учетом особенностей конструкции двигателя, выбор некоторых параметров выходит за рамки, указанные в справочнике

Первый контур

Входное устройство

$Тв' := T_н \cdot \left(1 + 0.2 \cdot M_п^{\,2}\right) = 288$ [K] температура на входе в вентилятор

$Рв' := P_н \cdot \left(1 + 0.2 \cdot M_п^{\,2}\right)^{\frac{к}{к-1}} \cdot \sigma_{вх'} = 99298.5$ [Па] давление на входе в вентилятор

$c := 190$

$$\lambda := \frac{c}{\sqrt{2 \cdot \frac{к}{к+1} \cdot R \cdot Тв'}} = 0.612$$

$$q(\lambda) := \left(\frac{к+1}{2}\right)^{\frac{1}{к-1}} \cdot \lambda \cdot \left(1 - \frac{к-1}{к+1} \cdot \lambda^2\right)^{\frac{1}{к-1}}$$

$$a(\lambda) := \left(1 - \frac{к-1}{к+1} \cdot \lambda^2\right)^{\frac{к}{к-1}}$$

$$b(\lambda) := 1 - \frac{к-1}{к+1} \cdot \lambda^2$$

$T_{BC} := Тв' \cdot b(\lambda)$ $T_{BC} = 270.05$

$P_{BC} := Рв' \cdot a(\lambda) = 79272.308$

$$\rho_{B1} := \frac{P_{BC}}{R \cdot T_{BC}} = 1.0217$$

Компрессор

$$L_{к'} := \left(\frac{к}{к-1}\right) \cdot R \cdot Тв' \cdot \left(\pi_{к'}^{\frac{к-1}{к}} - 1\right) \cdot \frac{1}{\eta_{к'}} = 552029.501$$

$$T_{к'} := T_{в'} \cdot \left(1 + \frac{\pi_{к'}^{\frac{к-1}{к}} - 1}{\eta_{к'}}\right) = 836.983$$

[К] температура на выходе из компрессора

$$Pк' := Pв' \cdot \pi_{к'} = 3276850.5$$

[Па] Давление на выходе из компрессора

$$c := 150$$

$$\lambda := \frac{c}{\sqrt{2 \cdot \frac{к}{к+1} \cdot R \cdot T_{к'}}} = 0.283$$

$$q(\lambda) := \left(\frac{к+1}{2}\right)^{\frac{1}{к-1}} \cdot \lambda \cdot \left(1 - \frac{к-1}{к+1} \cdot \lambda^2\right)^{\frac{1}{к-1}}$$

$$a(\lambda) := \left(1 - \frac{к-1}{к+1} \cdot \lambda^2\right)^{\frac{к}{к-1}}$$

$$b(\lambda) := 1 - \frac{к-1}{к+1} \cdot \lambda^2$$

$$b(\lambda) = 0.987$$

$$T_{BC} := T_{к'} \cdot b(\lambda) \qquad T_{BC} = 825.795$$

$$P_{BC} := Pк' \cdot a(\lambda) = 3126089.674$$

$$\rho_B := \frac{P_{BC}}{R \cdot T_{BC}} = 13.1763$$

Камера сгорания

$$g_{тр} := -2.65 \cdot 10^{-5} \cdot T_{к'} + 4 \cdot 10^{-5} \cdot T_{г'} - 0.0184 = 0.025$$

$L_0 := 14.71$ Стехиометричесуий коэффициент

$$\alpha := \frac{1}{g_{тр} \cdot L_0} = 2.674$$ Коэффициент избытка воздуха

$$Pг' := Pк' \cdot \sigma_{кс'} = 3145776.48$$ [Па] Давление на выходе из компрессора

$$c := 180$$

$$\lambda := \frac{c}{\sqrt{2 \cdot \frac{к_г}{к_г + 1} \cdot R_г \cdot T_{г'}}} = 0.247$$

$$q(\lambda) := \left(\frac{к_г + 1}{2}\right)^{\frac{1}{к_г - 1}} \cdot \lambda \cdot \left(1 - \frac{к_г - 1}{к_г + 1} \cdot \lambda^2\right)^{\frac{1}{к_г - 1}}$$

$$a(\lambda) := \left(1 - \frac{к_г - 1}{к_г + 1} \cdot \lambda^2\right)^{\frac{к_г}{к_г - 1}}$$

$$b(\lambda) := 1 - \frac{к_г - 1}{к_г + 1} \cdot \lambda^2$$

$$b(\lambda) = 0.993$$

$$T_{BC} := T_{г'} \cdot b(\lambda) \qquad T_{BC} = 1638.773$$

$$P_{BC} := Pг' \cdot a(\lambda) = 3040203.504$$

$$\rho_{BC} := \frac{P_{BC}}{R_г \cdot T_{BC}} = 6.4282$$

Трубина

$$\lambda(\pi_{к'}, T_{г'}) := \frac{\left[1 - \dfrac{\frac{к}{к-1}\cdot R\cdot T_{в'}\left(\pi_{к'}^{\frac{к-1}{к}} - 1\right)}{\frac{к_г}{к_г - 1}\cdot R_г\cdot T_{г'}\cdot\eta_{к'}}\right]}{\left[1 - \dfrac{\frac{к}{к-1}\cdot R\cdot T_{в'}\left(\pi_{к'}^{\frac{к-1}{к}} - 1\right)}{\frac{к_г}{к_г - 1}\cdot R_г\cdot T_{г'}\cdot\eta_{к'}\cdot\eta_{т'}}\right]}$$

$$\lambda(20, 1650) = 1.0198544$$

$$L_{св'}(\pi_{к'}, T_{г'}) := \lambda(\pi_{к'}, T_{г'})\cdot\left[\frac{к_г}{к_г - 1}\cdot R_г\cdot T_{г'}\left[1 - \left(\frac{1}{\pi_{v'}\cdot\sigma_{вх'}\cdot\pi_{к'}\cdot\sigma_{каск'}\cdot\sigma_{кс'}}\right)^{\frac{к_г-1}{к_г}}\right] - \frac{к}{к-1}\cdot R\cdot T_{в'}\left(\pi_{к'}^{\frac{к-}{к}}\right.\right.$$

$$x_{рс}(\pi_{к'}, T_{г'}, м) := \frac{1 + \dfrac{м\cdot V_п^{\,2}}{2\cdot L_{св'}(\pi_{к'}, T_{г'})\cdot\eta_{тв'}\cdot\eta_{c2}}}{1 + \dfrac{м\cdot\eta_{тв'}\cdot\eta_{в'}\cdot\eta_{c2}}{\eta_{c1}\cdot\lambda'}}$$

$x_{рс} := x_{рс}(20, 1650, 9) = 0.126$ $\qquad$ $L_{св'} := L_{св'}(20, 1650) = 543657.83393$

$L_{тв} := (1 - x_{рс})\cdot L_{св'}\cdot\eta_{тв'} = 437014.371$ [Дж/Кг] Работа

$L_{к2'} := \dfrac{L_{тв}\cdot(1 + g_{тр})\cdot(1 - \delta)}{м} = 36257.245$ [Дж/Кг] Работа сжати

$$\pi_{к2'} := \left(1 + \frac{L_{к2'} \cdot \eta_{в'}}{\frac{к}{к-1} \cdot R \cdot Тв'}\right)^{\frac{к}{к-1}} = 1.436$$ Степень повышения давления

$$P_{к2'} := Рв' \cdot \pi_{к2'} = 142592.596$$

$$T_{к2'} := Тв' \cdot \left(1 + \frac{\pi_{к2'}^{\frac{к-1}{к}} - 1}{\eta_{в'}}\right) = 324.057$$ [K] Температура воздуха

$z := 0.4$ z=Lкнд/Lк.ад (0,25...0,4)

$$\pi_{кнд'} := \left[1 + z \cdot \left(\pi_{к'}^{\frac{к-1}{к}} - 1\right)\right]^{\frac{к}{к-1}} = 6.226$$ Степень повышения давления в КНД

$$\pi_{квд'} := \frac{\pi_{к'}}{\pi_{кнд'}} = 5.3$$ Степень повышения давления воздуха

$$\eta_{кнд'} := \eta_{к'} + 0.03 = 0.93$$

$$L_{кнд'} := \frac{к}{к-1} \cdot R \cdot Тв' \cdot \left(\pi_{кнд'}^{\frac{к-1}{к}} - 1\right) \cdot \frac{1}{\eta_{кнд'}} = 213688.839$$ [Дж/Кг] Работа

$$T_{кнд'} := Тв' \cdot \left(1 + \frac{\pi_{кнд'}^{\frac{к-1}{к}} - 1}{\eta_{кнд'}}\right) = 500.509$$ [K] Температура воздуха

$$L_{тнд'} := \frac{L_{кнд'} + м \cdot L_{к2'}}{\left(1 + g_{тр}\right) \cdot (1 - \delta)} = 671162.163$$ [Дж/Кг] Работа ТНД

$$\eta_{квд'} := \eta_{к'} + 0.03 = 0.93$$

$$L_{квд'} := \frac{к}{к-1} \cdot R \cdot T_{кнд'} \cdot \left(\pi_{квд'}^{\frac{к-1}{к}} - 1 \right) \cdot \frac{1}{\eta_{квд'}} = 330351.652$$ [Дж/Кг] Работа сжати

$$T_{квд'} := T_{кнд'} \cdot \left(1 + \frac{\pi_{квд'}^{\frac{к-1}{к}} - 1}{\eta_{квд'}} \right) = 829.038$$ [К] Температура воздуха за

$$L_{твд'} := \frac{L_{квд'}}{\left(1 + g_{тр}\right) \cdot (1 - \delta)} = 361980.112$$ [Дж/Кг] Работа ТВД

$$T_{твд'} := T_{г'} - \frac{L_{твд'}}{\frac{к_г}{к_г - 1} \cdot R_г \eta_м} = 1397.887$$ [К] Температура газа за ТВД

$$\eta_{твд'} := 0.92$$

$$p_{твд'} := Pг' \cdot \left(1 - \frac{L_{твд'}}{\frac{к_г}{к_г - 1} \cdot R_г \cdot T_{г'} \cdot \eta_{твд'} \cdot \eta_м} \right)^{\frac{к_г}{к_г - 1}} = 1268655.321$$ [Па] Давление газа за

$$T_{т'} := T_{твд'} - \frac{L_{тнд'}}{\frac{к_г}{к_г - 1} \cdot R_г \cdot \eta_м} = 930.434$$ [К] Температура газа за ТНД

$$\eta_{тнд'} := 0.94$$

$$p_т := p_{твд'} \cdot \left(1 - \frac{L_{тнд'}}{\frac{к_г}{к_г - 1} \cdot R_г \cdot T_{твд'} \cdot \eta_{тнд'} \cdot \eta_м} \right)^{\frac{к_г}{к_г - 1}} = 140810.312$$ [Па] Давление

$\lambda := 0.6$

$$c := \lambda \cdot \sqrt{2 \cdot \frac{\kappa_Г}{\kappa_Г + 1} \cdot R_Г \cdot T_{T'}} = 327.734$$

$$q(\lambda) := \left(\frac{\kappa_Г + 1}{2}\right)^{\frac{1}{\kappa_Г - 1}} \cdot \lambda \cdot \left(1 - \frac{\kappa_Г - 1}{\kappa_Г + 1} \cdot \lambda^2\right)^{\frac{1}{\kappa_Г - 1}}$$

$$a(\lambda) := \left(1 - \frac{\kappa_Г - 1}{\kappa_Г + 1} \cdot \lambda^2\right)^{\frac{\kappa_Г}{\kappa_Г - 1}}$$

$$b(\lambda) := 1 - \frac{\kappa_Г - 1}{\kappa_Г + 1} \cdot \lambda^2$$

$b(\lambda) = 0.96$

$T_{BC} := T_{T'} \cdot b(\lambda)$ $\qquad T_{BC} = 893.217$

$P_{BC} := p_T \cdot a(\lambda) = 114812.884$

$P_{BC} = 114812.884$

$$\rho_B := \frac{P_{BC}}{R_Г \cdot T_{BC}} = 0.4454$$

$d5 := \rho_B = 0.445$

2.2.5 Реактивный сопло 1-го контура

$p_c := p_T \cdot 0.98 = 137994.105$

$$\pi_{c1} := \frac{P_Н}{p_c} = 0.7343$$

$$\lambda_{c1} := \sqrt{\frac{\kappa_Г + 1}{\kappa_Г - 1} \cdot \left(1 - \pi_{c1}^{\frac{\kappa_Г - 1}{\kappa_Г}}\right)} = 0.7342719$$

$$c_{c1} := \lambda_{c1} \cdot \sqrt{2 \cdot \frac{\kappa_Г}{\kappa_Г + 1} \cdot R_Г \cdot \eta_{c1} \cdot T_{T'}} = 390.92$$ [m/s] Скорость

$$b(\lambda_{c1}) = 0.94$$

$$T_{c1ста} := b(\lambda_{c1}) \cdot T_{T'} = 874.695$$ [K] Статическая температура

$$p_{c1ста} := P_н = 101325$$ [Па] Статическое давление

$$\rho_{c1} := \frac{p_{c1ста}}{R_Г \cdot T_{c1ста}} = 0.4014$$ [kg/m^3] Плотность

Второй контур

$$c_{к2} := 160$$ [m/s] скорость 160...200

$$\lambda_{к2} := \frac{c_{к2}}{\sqrt{2 \cdot \frac{\kappa}{\kappa + 1} \cdot R \cdot T_{к2'}}} = 0.485$$

$$T_{к2'} = 324.057$$

$$q(\lambda) := \left(\frac{\kappa + 1}{2}\right)^{\frac{1}{\kappa - 1}} \cdot \lambda \cdot \left(1 - \frac{\kappa - 1}{\kappa + 1} \cdot \lambda^2\right)^{\frac{1}{\kappa - 1}}$$

$$a(\lambda) := \left(1 - \frac{\kappa - 1}{\kappa + 1} \cdot \lambda^2\right)^{\frac{\kappa}{\kappa - 1}}$$

$$b(\lambda) := 1 - \frac{\kappa - 1}{\kappa + 1} \cdot \lambda^2$$

$b(\lambda) = 0.94$

$T_{к2ста} := b(\lambda_{к2}) \cdot T_{к2'} = 311.328$ [K] Статическая температура

$p_{к2} := \pi_{к2'} \cdot P_{в'} = 142592.596$ [Па] Давление

$p_{к2ста} := a(\lambda_{к2}) \cdot p_{к2} = 123932.152$ [Па] Статическое давление

$\rho_{к2} := \dfrac{p_{к2ста}}{R \cdot T_{к2ста}} = 1.386$ [kg/m^3] Плотность

Реактивный сопло 2-го контура

$\sigma_{кан} := 0.96$ Коэффициент сохранения давления в канале 2-го контура 0,92...0,96

$p_{c2} := p_{к2} \cdot \sigma_{кан} = 136888.892$

$\pi_{c2} := \dfrac{P_н}{p_{c2}} = 0.74$

$$\lambda_{c2} := \sqrt{\frac{к+1}{к-1} \cdot \left(1 - \pi_{c2}^{\frac{к-1}{к}}\right)} = 0.703$$

$c_{c2} := \lambda_{c2} \cdot \sqrt{2 \cdot \dfrac{к}{к+1} \cdot R \cdot \eta_{c2} \cdot T_{к2'}} = 224.625$ [m/s] Скорость

$T_{c2} := T_{к2'} = 324.057$ [K] Температура

$T_{c2ста} := b(\lambda_{c2}) \cdot T_{c2} = 297.367$ [K] Статическая температура

$p_{c2ста} := P_н = 101325$ [Па] Статическое давление

$\rho_{c2} := \dfrac{p_{c2ста}}{R \cdot T_{c2ста}} = 1.186$ [kg/m^3] Плотность

3.3 Основные показатели двигателя

$$R_{уд.общ} := \frac{1}{м+1}\cdot\left[\left(1+g_{тр}\right)\cdot c_{c1} - V_{п}\right] + \frac{м}{м+1}\cdot\left(c_{c2} - V_{п}\right) = 239.311$$ [Н*с/кг] Общая уд

$$R_{уд1} := R_{уд.общ}\cdot(м+1) = 2871.728$$ [Н*с/кг] Удельная тяга по первому контуру

$$G_{в.общ} := \frac{P\cdot 9.81\cdot 1000}{R_{уд.общ}} = 627.189$$ [kg/s] Расход воздуха через двигатель

$$G_{в1} := \frac{1}{м+1}\cdot G_{в.общ} = 52.266$$ [kg/s] Расход воздуха через первый контур

$$G_{в2} := \frac{м}{м+1}\cdot G_{в.общ} = 574.923$$ [kg/s] Расход воздуха через второй контур

$$C_{уд} := \frac{3600\cdot(1-\delta)\cdot g_{тр}}{(м+1)\cdot R_{уд.общ}} = 0.0284$$ [kg/(N*hour] Удельный расход топлива

$$G_{г} := G_{в1}\cdot\left(1+g_{тр}\right) = 53.594$$ [kg/s] Расход газа

$$G_{т} := G_{в1}\cdot g_{тр} = 1.329$$ [kg/s] Расход топлива

$$N_{евд} := \frac{G_{г}\cdot L_{твд'}}{1000} = 19400.083$$ [kW] Мощность турбины каскада высокого давления

$$N_{енд} := \frac{G_{г}\cdot L_{тнд'}}{1000} = 35970.488$$ [kW] Мощность турбины каскада низкого давления

$$\eta_{e} := \frac{\left(1+g_{тр}\right)\cdot c_{c1}^{2} + м\cdot c_{c2}^{2} - (м+1)V_{п}^{2}}{2\cdot H_{и}\cdot g_{тр}} = 0.326$$ Эффективный КПД двигателя

$$\eta_{п} := \begin{cases} 2\cdot\dfrac{\left(1+g_{тр}\right)\cdot\dfrac{c_{c1}}{V_{п}} + м\cdot\dfrac{c_{c2}}{V_{п}} - (м+1)\cdot V_{п}^{2}}{\left(1+g_{тр}\right)\cdot\dfrac{c_{c1}^{2}}{V_{п}^{2}} + м\cdot\dfrac{c_{c2}^{2}}{V_{п}^{2}} - (м+1)} & \text{if } V_{п} > 0 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases} = 0$$ Полётный КПД

$$\eta_{o} := \eta_{e}\cdot\eta_{п} = 0$$ Общий КПД

3.4 Площади и диаметральные размеры в характерных сечениях двигателя

$c_в := 190$

$F_в := \frac{G_{в.общ}}{c_в \cdot \rho_{B1}} = 3.231$ [m^2] Площадь на входе в вентилятор

$d_{втотн} := 0.35$

$D_{вн} := \sqrt{\frac{4F_в}{3.14 \cdot \left(1 - d_{втотн}^2\right)}} = 2.166$ [m] Наружный диаметр сечения на входе в вентилятор

$D_{вв} := D_{вн} \cdot d_{втотн} = 0.758$ [m] Внутренней диаметр сечения на входе в вентилятор

$D_{вср} := \frac{1 + d_{втотн}}{2} \cdot D_{вн} = 1.462$ [m] Средний диаметр сечения на входе в вентилятор

$h_1 := \frac{1 - d_{втотн}}{2} \cdot D_{вн} = 0.704$ [m] Длина лопатки первой ступени

Внутренный контур

$F_{к21} := \frac{G_{в1}}{c_{к2} \cdot \rho_{к2}} = 0.236$ [m^2] Площадь на входе во внутренний контур

$d_{вт1отн} := 0.6$ $\overline{d_{вт1}}$=0,45...0,60

$D_{к2н1} := \sqrt{\frac{4 \cdot F_{к21}}{3.14 \cdot \left(1 - d_{вт1отн}^2\right)}} = 0.685$ [m] Наружный диаметр сечения на входе во вн

$D_{к2вн1} := D_{к2н1} \cdot d_{вт1отн} = 0.411$ [m] Внутренный диаметр сечения на входе во внутре контур

$D_{к2ср1} := \frac{D_{к2н1} + D_{к2вн1}}{2} = 0.548$ [m] Средний диаметр сечения во внутренний контур

$h_{к21} := \frac{D_{к2н1} - D_{к2вн1}}{2} = 0.137$ [m] Высота лопатки компрессора на входе во внутр контур

$$F_{c1} := \frac{G_{в1}\cdot(1 + g_{тр})}{c_{c1}\cdot\rho_{c1}} = 0.342$$ [m²] Площадь реактивного сопла

$$D_{c1} := \sqrt{\frac{4\cdot F_{c1}}{3.14}} = 0.66$$ [m] Диаметр реактивного сопла

Наружный контур

$$F_{к2} := \frac{G_{в2}}{c_{к2}\cdot\rho_{к2}} = 2.593$$ [m²] Площадь сечения на выходе из компрессора наружного ко

$$D_{к2вн} := 1.2\cdot D_{к2н1} = 0.822$$ [m] Внутренный диаметр канала, 1,1...1,2 раза

$$D_{к2н} := \sqrt{\frac{4F_{к2}}{3.14} + D_{к2вн}^{2}} = 1.995$$ [m] Наружный диаметр канала

$$h_{вн} := \frac{D_{к2н} - D_{к2вн}}{2} = 0.586$$ [m] Высота канала

$$F_{c2} := \frac{G_{в2}}{c_{c2}\cdot\rho_{c2}} = 2.158$$ [m²] Площадь реактивного сопла

$$D_{c2} := \sqrt{\frac{4\cdot F_{c2}}{3.14} + D_{c1}^{2}} = 1.784$$ [m] Диаметр реактивного сопла

ВСХ

Законы регулирования двигателя: Тг`,n1,n2,Fc1,Fc2,ηк`,ηв`,ηг,σкс`=const

$T_{вр'} := T_{в'}$ $T_{гр'} := T_{г'}$ $P_{нр} := 101325$

$\pi_{кр'} := \pi_{к'}$ $G_{вр} := G_{в.общ}$ $G_{в1р} := G_{в1}$ $G_{в2р} := G_{в2}$

$$L_{тв.опт} := (1 - x_{рс})\cdot L_{св'}\cdot\eta_{тв'} = 4.37014\times 10^{5}$$ [Дж/Кг] Работа турбины вентилятора

$$L_{к2.опт'} := \frac{L_{тв.опт}\cdot(1 + g_{тр})\cdot(1 - \delta)}{м} = 36257.245$$ [Дж/Кг] Работа сжатия вентилятора

$$\pi_{к2.опт'} := \left(1 + \frac{L_{к2.опт'} \cdot \eta_{в'}}{\frac{к}{к-1} \cdot R \cdot Тв'}\right)^{\frac{к}{к-1}} = 1.436$$

Степень повышения давления возду

$$T_{к2.опт'} := Тв' \cdot \left(1 + \frac{\pi_{к2.опт'}^{\frac{к-1}{к}} - 1}{\eta_{в'}}\right) = 324.057$$

[K] Температура воздуха за венти

$$\pi_{к2р'} := \pi_{к2.опт'} \qquad T_{к2р'} := T_{к2.опт'}$$

$$T_н(H) := \begin{cases} 288 & \text{if } 0 \le H \le 999 \\ 281.5 & \text{if } 1000 \le H \le 1999 \\ 275 & \text{if } 2000 \le H \le 2999 \\ 268 & \text{if } 3000 \le H \le 3999 \\ 262 & \text{if } 4000 \le H \le 4999 \\ 255 & \text{if } 5000 \le H \le 5999 \\ 249 & \text{if } 6000 \le H \le 6999 \\ 242 & \text{if } 7000 \le H \le 7999 \\ 236 & \text{if } 8000 \le H \le 8999 \\ 229 & \text{if } 9000 \le H \le 9999 \\ 223 & \text{if } 10000 \le H \le 10999 \\ 216.5 & \text{if } 11000 \le H \le 11999 \\ 216.5 & \text{if } 12000 \le H \le 12999 \\ 216.5 & \text{if } 13000 \le H \le 13999 \\ 216.5 & \text{if } 14000 \le H \le 15000 \end{cases}$$

$$P_н(H) := \begin{cases} 101325 & \text{if } 0 \le H \le 999 \\ 89870 & \text{if } 1000 \le H \le 1999 \\ 79488 & \text{if } 2000 \le H \le 2999 \\ 70099 & \text{if } 3000 \le H \le 3999 \\ 61628 & \text{if } 4000 \le H \le 4999 \\ 54007 & \text{if } 5000 \le H \le 5999 \\ 47167 & \text{if } 6000 \le H \le 6999 \\ 41046 & \text{if } 7000 \le H \le 7999 \\ 35584 & \text{if } 8000 \le H \le 8999 \\ 30727 & \text{if } 9000 \le H \le 9999 \\ 26421 & \text{if } 10000 \le H \le 10999 \\ 22617 & \text{if } 11000 \le H \le 11999 \\ 19316 & \text{if } 12000 \le H \le 12999 \\ 16497 & \text{if } 13000 \le H \le 13999 \\ 14089 & \text{if } 14000 \le H \le 15000 \end{cases}$$

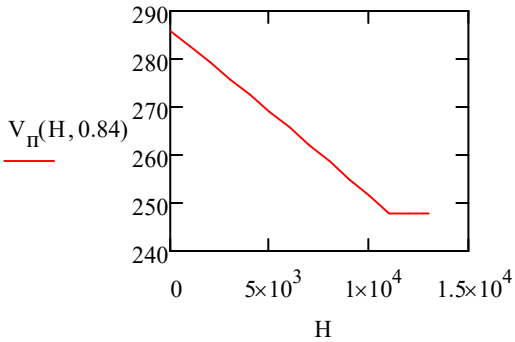
$$H := 0, 1000 .. 13000 \qquad M_п := 0, 0.1 .. 1$$

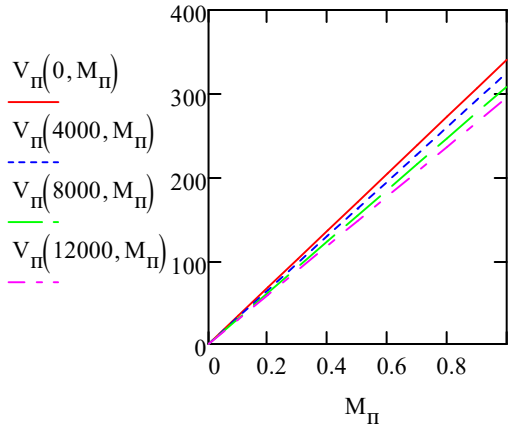
[м/с] скорость звука

$$a(H) := \sqrt{к \cdot R \cdot T_н(H)}$$

[м/с] скорость полёта в режиме

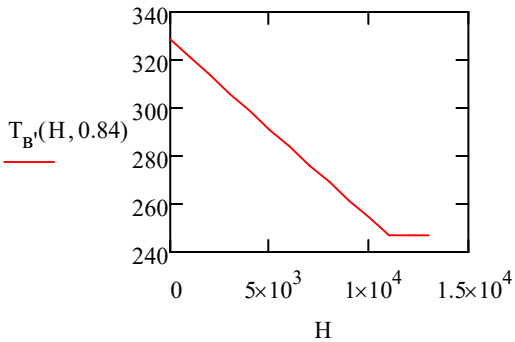
$$V_п(H, M_п) := a(H) \cdot M_п$$

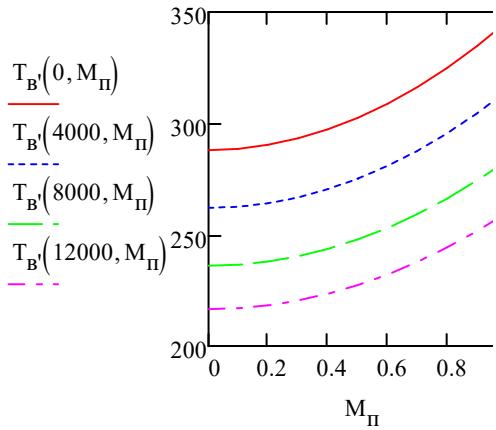




$$T_{в'}(H, M_П) := T_H(H)\cdot\left(1 + 0.2\cdot M_П^{\,2}\right)$$

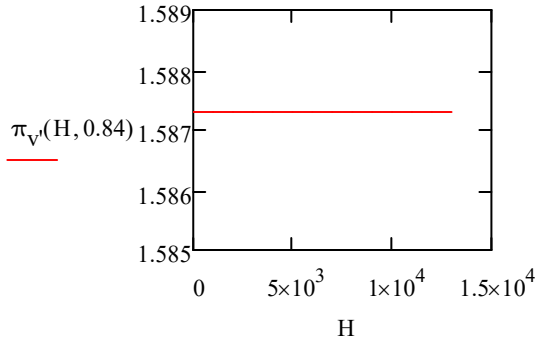
[К] температура на входе к

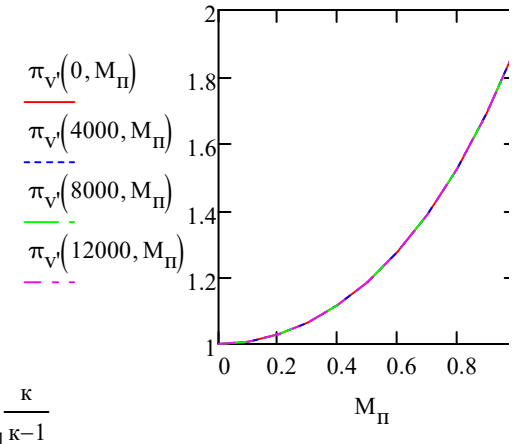




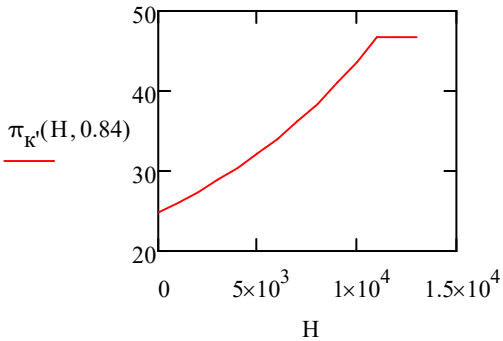
$$\pi_{в'}(H, M_П) := \left(1 + 0.2\cdot M_П^{\,2}\right)^{\frac{к}{к-1}}$$

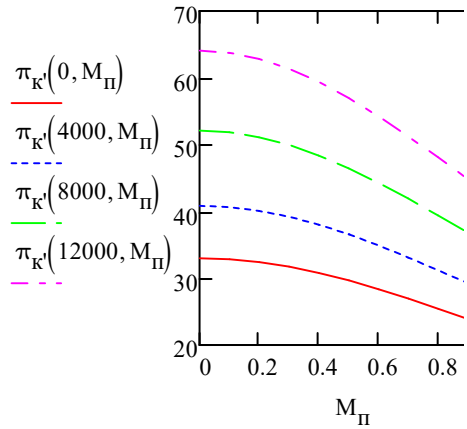
степень повышения давления во входном ус



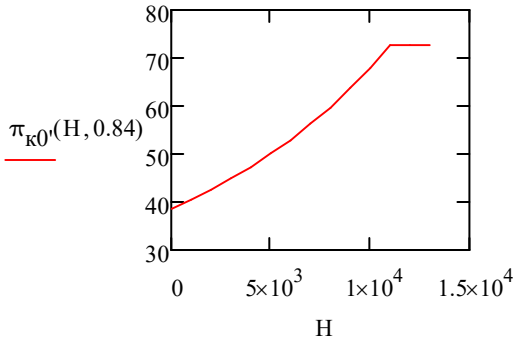


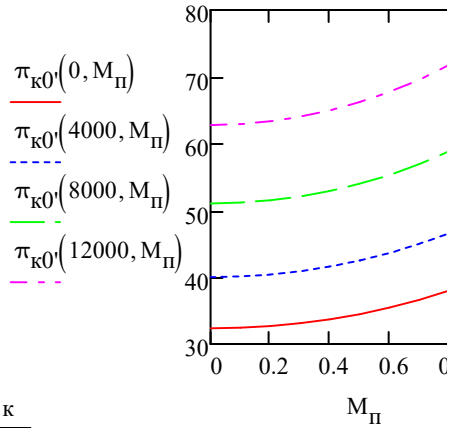
9 $$\pi_{к'}(H, M_П) := \left[1 + \frac{T_{вр'}}{T_{в'}(H, M_П)} \cdot \left(\pi_{кр'}^{\frac{к-1}{к}} - 1\right)\right]^{\frac{к}{к-1}}$$ $\pi_{к'}(0,0) = 33$





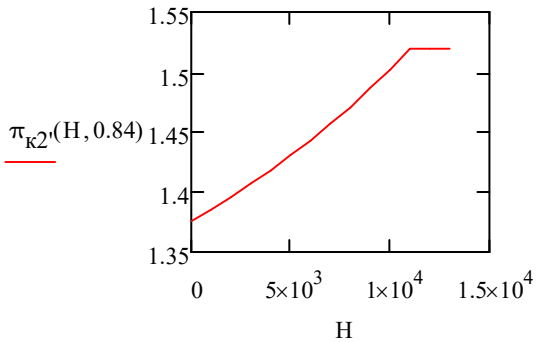
10 $$\pi_{к0'}(H, M_П) := \pi_{v'}(H, M_П) \cdot \pi_{к'}(H, M_П) \cdot \sigma_{вх'}$$ $\pi_{к0р'} := \pi_{к0'}(0,0) = 32.34$

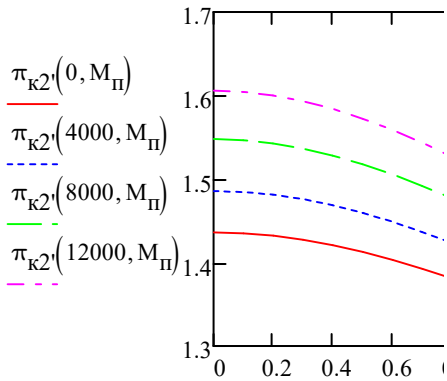




11 $$\pi_{к2'}(H, M_п) := \left[1 + \frac{T_{вр'}}{T_{в'}(H, M_п)} \cdot \left(\pi_{к2р'}^{\frac{к-1}{к}} - 1\right)\right]^{\frac{к}{к-1}}$$

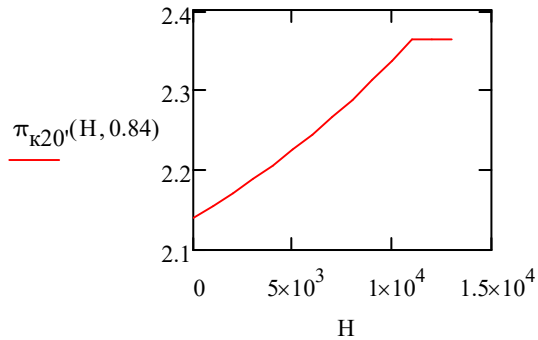
$$\pi_{к2'}(0, 0) = 1$$

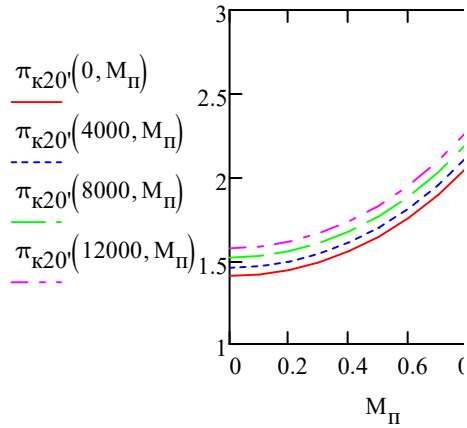




12 $$\pi_{к20'}(H, M_п) := \pi_{v'}(H, M_п) \cdot \pi_{к2'}(H, M_п) \cdot \sigma_{вх'}$$

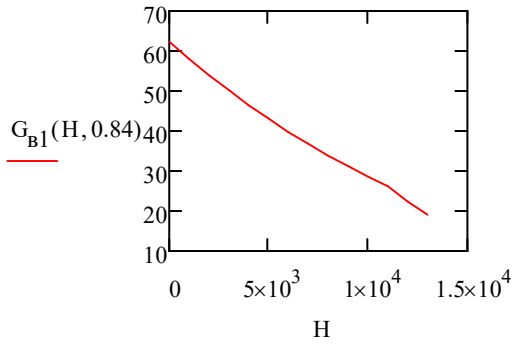
$$\pi_{к20р'} := \pi_{к20'}(0, 0) =$$

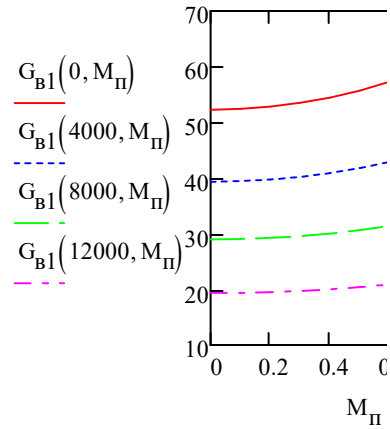




13 $$G_{в1}(H, M_п) := \frac{G_{в1р}}{P_{нр} \cdot \pi_{к0р'}} \cdot P_н(H) \cdot \pi_{к0'}(H, M_п)$$

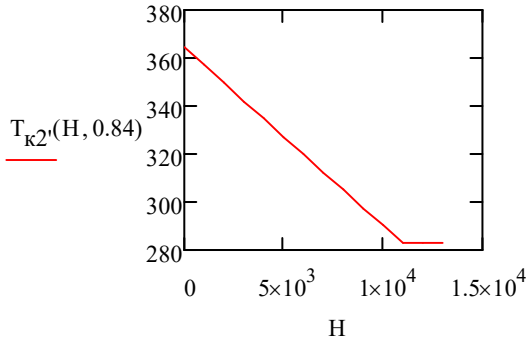
$G_{в1}(0,0) = 52.$

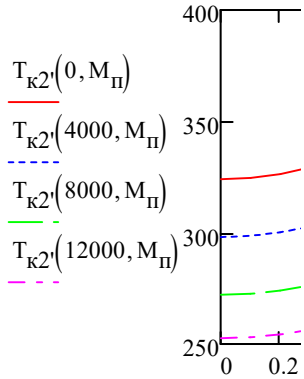




14 $$T_{к2'}(H, M_п) := T_{в'}(H, M_п) + \frac{T_{вр'} \cdot \left(\pi_{к2р'}^{\frac{к-1}{к}} - 1\right)}{\eta_{в'}}$$

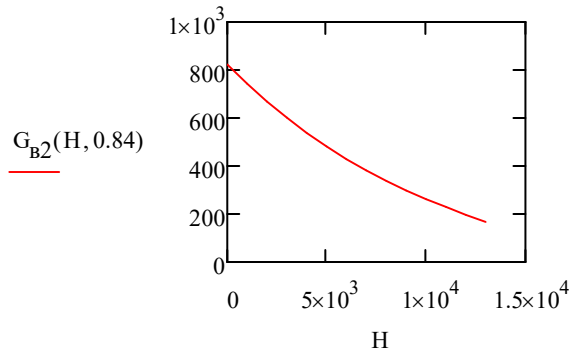
$T_{к2'}(0,0) = 324.0$

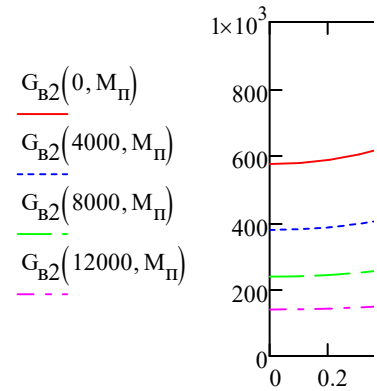




15 $$G_{в2}(H, M_п) := \frac{G_{в2р} \cdot \sqrt{T_{к2р'}}}{P_{нр} \cdot \pi_{к20р'}} \cdot \frac{\left(P_н(H) \cdot \pi_{к20'}(H, M_п)\right)}{\sqrt{T_{к2'}(H, M_п)}}$$

$G_{в2}(0,0) = 5$

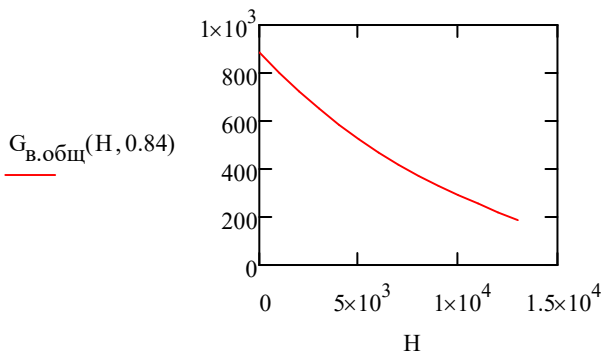


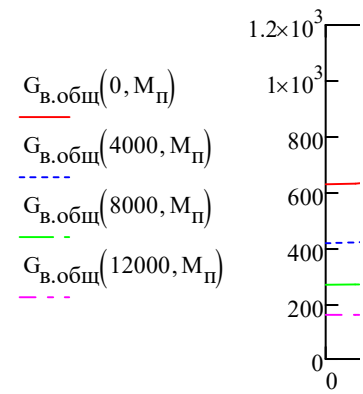


16

$$G_{в.общ}(H, M_п) := G_{в1}(H, M_п) + G_{в2}(H, M_п)$$

$G_{в.общ}(0, 0) = 6$

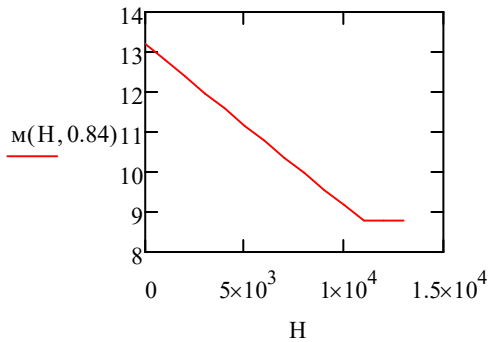


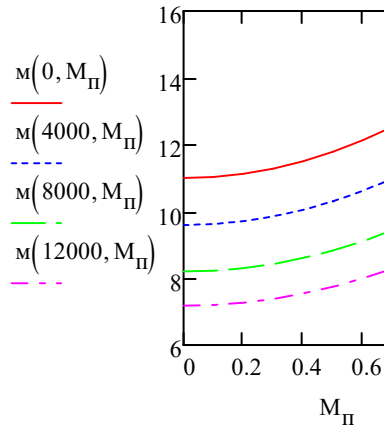


17

$$м(H, M_п) := \frac{G_{в2}(H, M_п)}{G_{в1}(H, M_п)}$$

$м(0, 0) =$

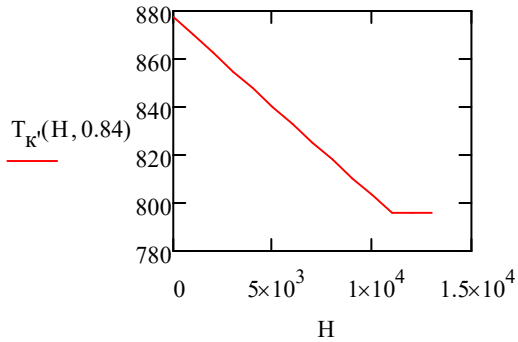


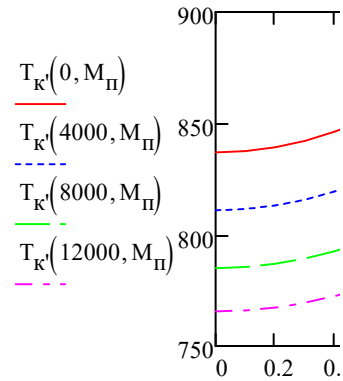


18

$$T_{к'}(H, M_п) := T_{в'}(H, M_п) + \frac{T_{вр'} \cdot \left(\pi_{кр'}^{\frac{к-1}{к}} - 1\right)}{\eta_{к'}}$$

$T_{к'}(0, 0) = 836.983$

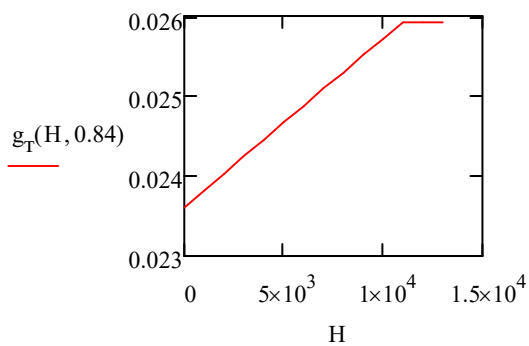


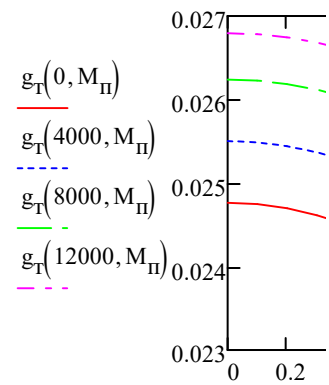


19

$$g_T(H, M_п) := 3.293\cdot10^{-5}\cdot T_{г'} - 2.84\cdot10^{-5}\cdot T_{к'}(H, M_п) - 0.0058022648$$

$g_T(0, 0$

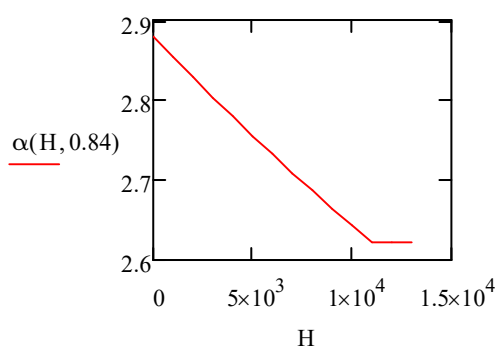


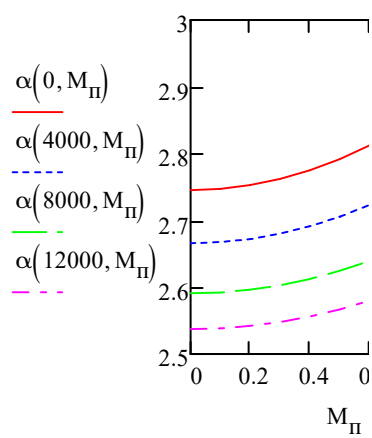


20

$$\alpha(H, M_п) := \frac{1}{g_T(H, M_п)\cdot L_0}$$

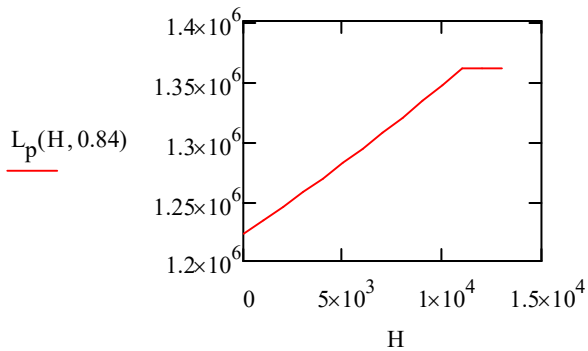
$\alpha(0, 0) = 2$

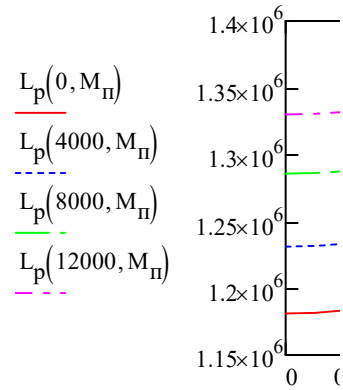




21

$$L_p(H, M_п) := \frac{к_г}{к_г - 1} \cdot R_г \cdot T_{гр'} \cdot \left[1 - \left(\frac{1}{\pi_{к0'}(H, M_п) \cdot \sigma_{каск'} \cdot \sigma_{кс'}} \right)^{\frac{к_г - 1}{к_г}} \right]$$

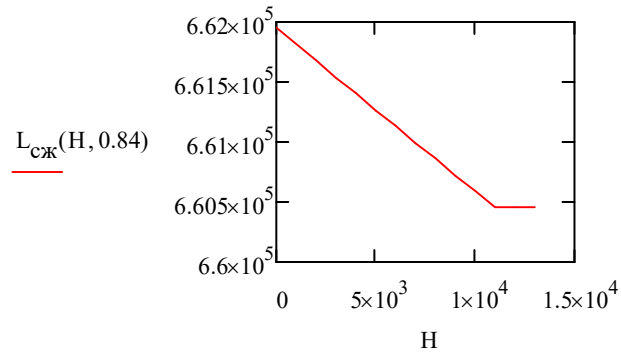


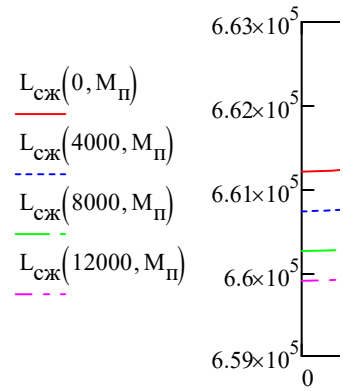


22

$$L_{сж}(H, M_п) := \frac{к}{к - 1} \cdot R \cdot T_{вр'} \cdot \frac{\pi_{кр'}^{\frac{к-1}{к}} - 1}{\left(1 + g_т(H, M_п)\right) \cdot \eta_м \cdot \eta_{т'} \cdot \eta_{к'} \cdot (1 - \delta)}$$

$L_{сж}(0, 0) = 6.$





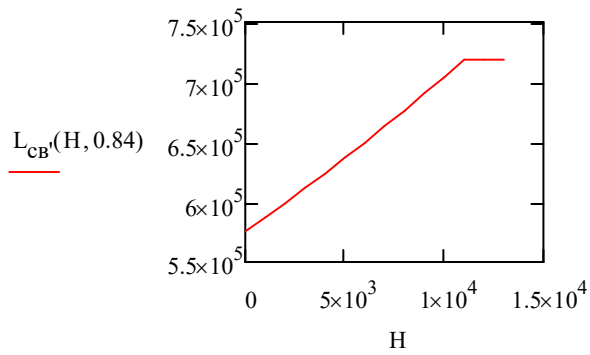
23

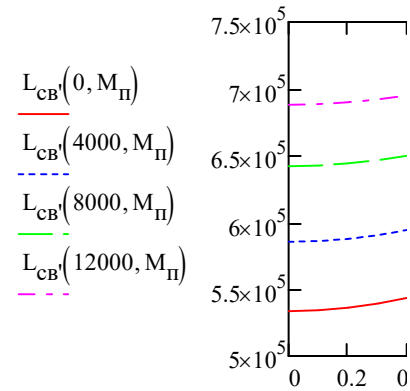
$$\lambda(H, M_п) := \frac{\left[1 - \dfrac{\dfrac{к}{к-1}\cdot R\cdot T_{в'}(H, M_п)\cdot\left(\pi_{к'}(H, M_п)^{\frac{к-1}{к}} - 1\right)}{\dfrac{к_г}{к_г - 1}\cdot R_г\cdot T_{г'}\cdot\eta_{к'}}\right]}{\left[1 - \dfrac{\dfrac{к}{к-1}\cdot R\cdot T_{в'}(H, M_п)\cdot\left(\pi_{к'}(H, M_п)^{\frac{к-1}{к}} - 1\right)}{\dfrac{к_г}{к_г - 1}\cdot R_г\cdot T_{г'}\cdot\eta_{к'}\cdot\eta_{т'}}\right]}$$

$\lambda(0, 0) = 1.02$

$$L_{св'}(H, M_п) := \lambda(H, M_п)\cdot\left(L_р(H, M_п) - L_{сж}(H, M_п)\right)$$

$L_{св'}(0, 0) = 5.336$

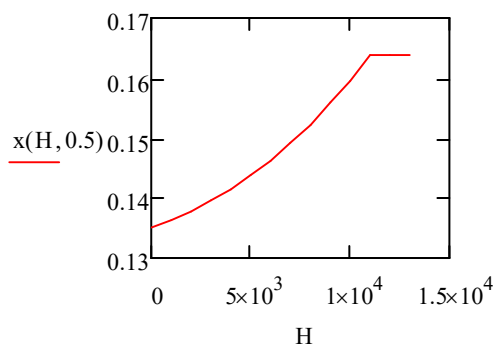


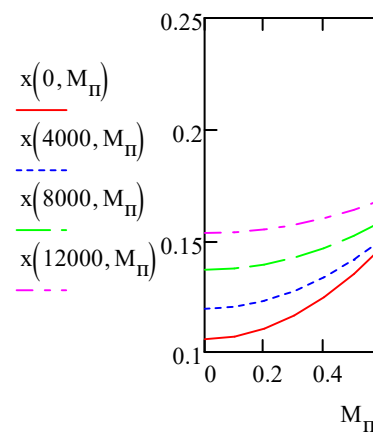


24

$$x(H, M_п) := \frac{1 + \dfrac{м(H, M_п) \cdot V_п(H, M_п)^2}{2 \cdot L_{св'}(H, M_п) \cdot \eta_{тв'} \cdot \eta_{c2}}}{1 + \dfrac{м(H, M_п) \cdot \eta_{тв'} \cdot \eta_в \cdot \eta_{c2}}{\eta_{c1} \cdot \lambda'}}$$

$x(0, 0) = 0.106$

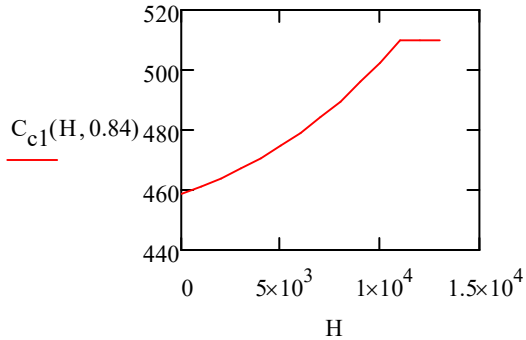


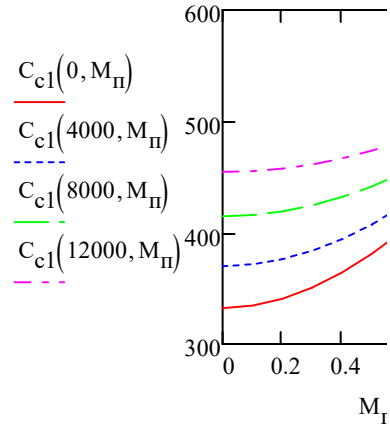


25

$$C_{c1}(H, M_п) := \sqrt{2 \cdot \eta_{c1} \cdot \lambda' \cdot x(H, M_п) \cdot L_{св'}(H, M_п)}$$

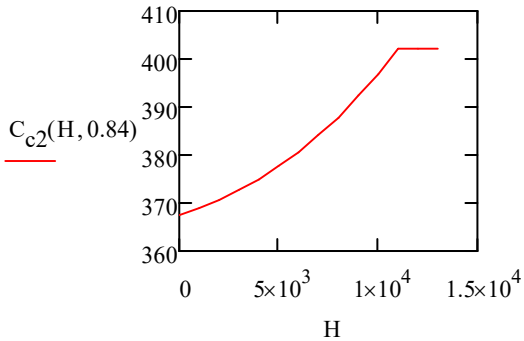
$C_{c1}(0, 0) = 332$

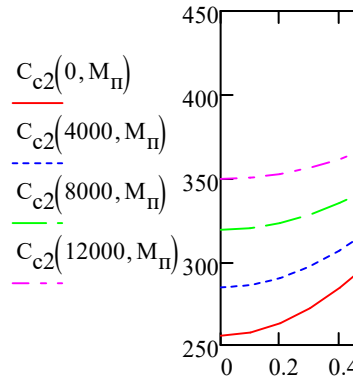




26

$$C_{c2}(H, M_п) := \sqrt{2\cdot\frac{1 - x(H, M_п)}{м(H, M_п)}\cdot L_{св'}(H, M_п)\cdot\eta_{тв'}\cdot\eta_{в'}\cdot\eta_{c2} + V_п(H, M_п)^2}$$

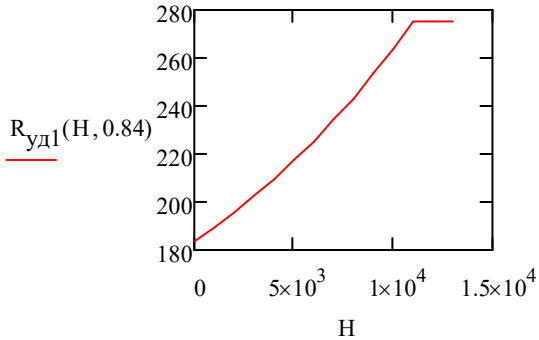


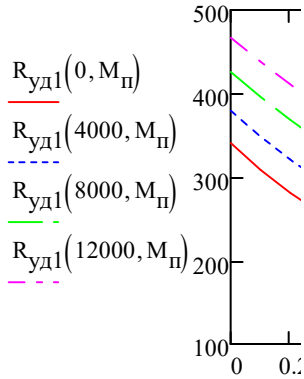


27

$$R_{уд1}(H, M_п) := \left(1 + g_т(H, M_п)\right)\cdot C_{c1}(H, M_п) - V_п(H, M_п)$$

$R_{уд1}(0, 0$

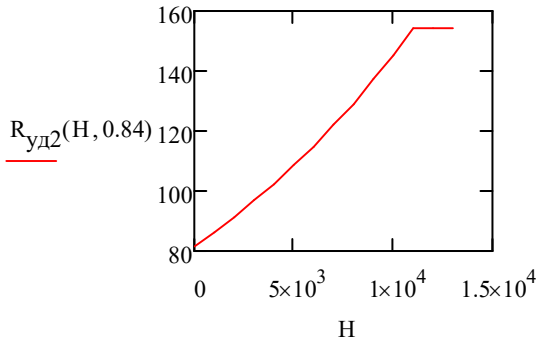


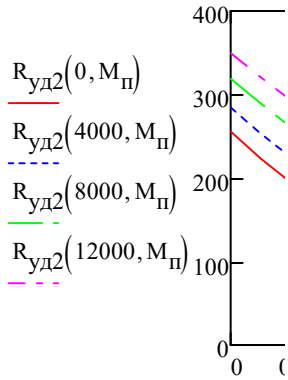


28

$$R_{уд2}(H, M_п) := C_{c2}(H, M_п) - V_п(H, M_п)$$

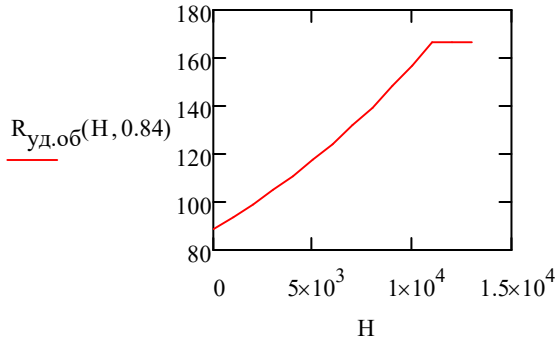
$R_{уд2}(0, 0) =$



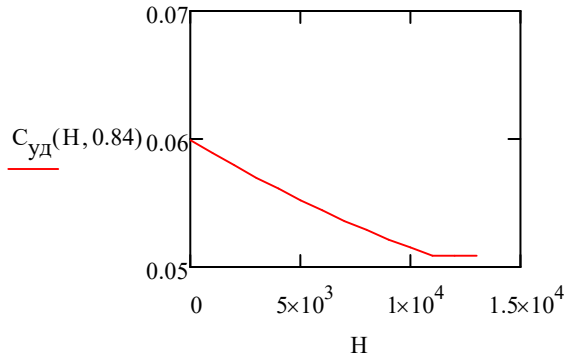


29

$$R_{уд.об}(H, M_п) := \frac{1}{м(H, M_п) + 1} \cdot \left(R_{уд1}(H, M_п) + м(H, M_п) \cdot R_{уд2}(H, M_п)\right)$$



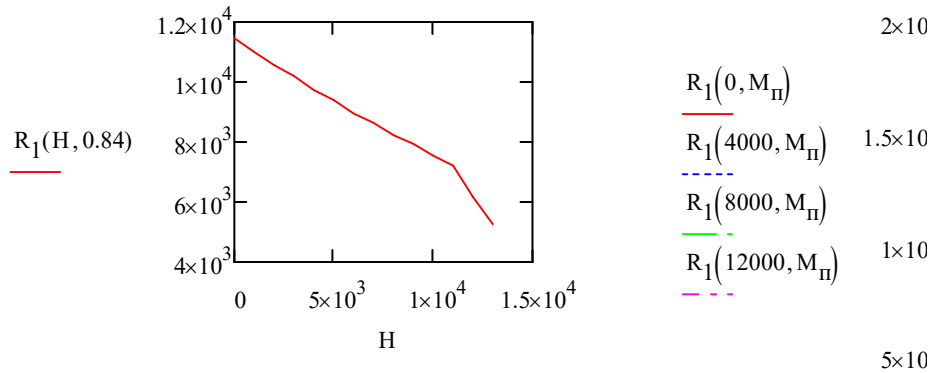
$$C_{уд}(H, M_п) := \frac{3600 \cdot g_т(H, M_п) \cdot ((1 - \delta))}{R_{уд.об}(H, M_п) \cdot (м(H, M_п) + 1)} \qquad C_{уд}(0, 0) = 0.0252$$



31

$$R_1(H, M_п) := R_{уд1}(H, M_п) \cdot G_{в1}(H, M_п)$$

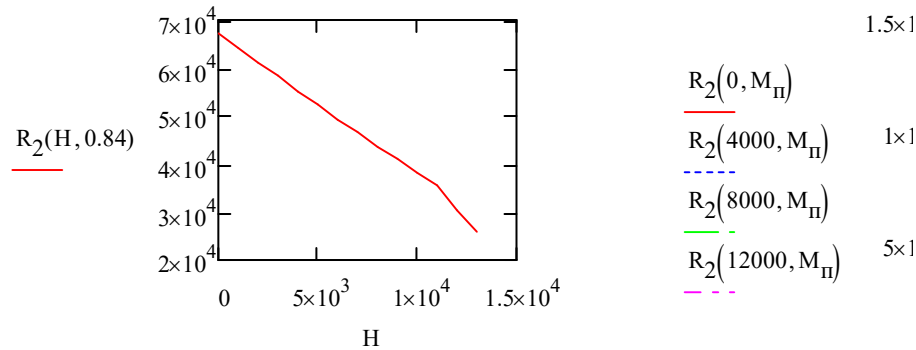
$$R_1(0,0) = 1.78 \times 10^4$$



32

$$R_2(H, M_п) := R_{уд2}(H, M_п) \cdot G_{в2}(H, M_п)$$

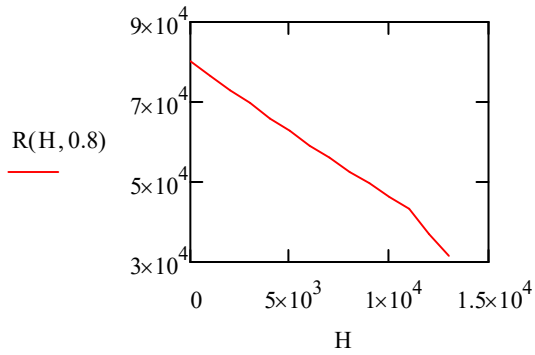
$$R_2(0, 0) = 1.4$$



33

$$R(H, M_п) := R_1(H, M_п) + R_2(H, M_п)$$

$$R(0, 0) = 1.647 \times 10^5$$


9×10^4
7×10^4
5×10^4
3×10^4
R(H, 0.8)
0
5×10^3
1×10^4
1.5×10^4
H

0,99

а охлаждение турбины и так далее

$\pi_{V'} = 1$

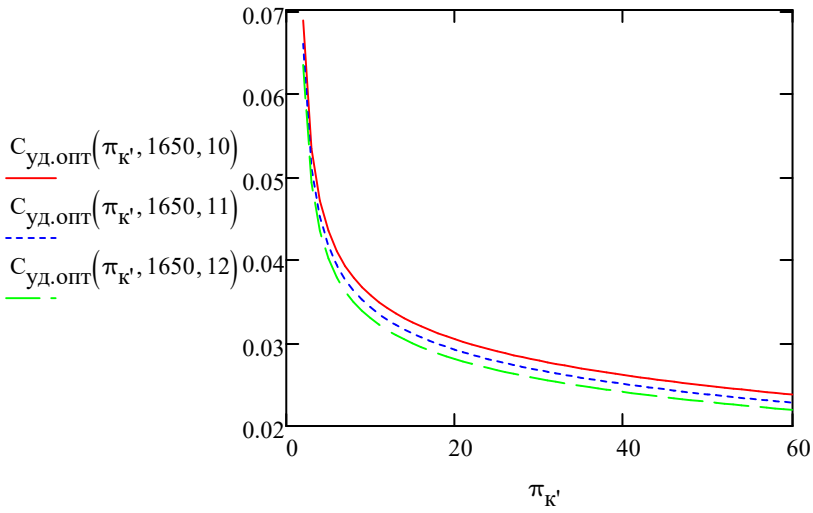
а см. 老书 приложение 2

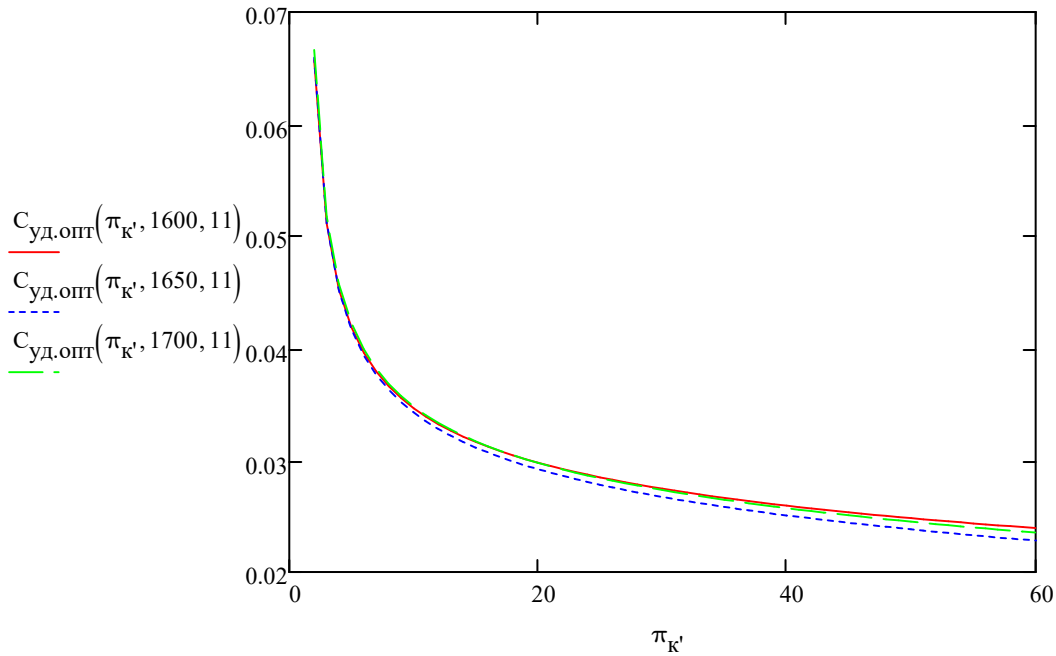
зе

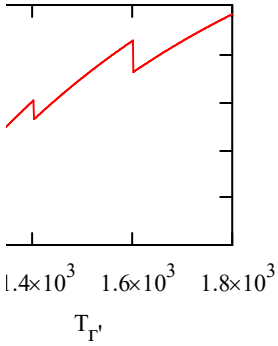
$$\frac{к}{-1}\cdot R\cdot T_{в'}\cdot\left(\pi_{к'}^{\frac{к-1}{к}}-1\right)\cdot\frac{1}{\left(1+g_{т}\left(\pi_{к'},T_{г'}\right)\right)\cdot\eta_{к'}\cdot\eta_{т'}\cdot\eta_{м}\cdot\left(1-\delta\left(T_{г'}\right)\right)}\Bigg]$$ [Дж/Кг] удельная свободная энерги

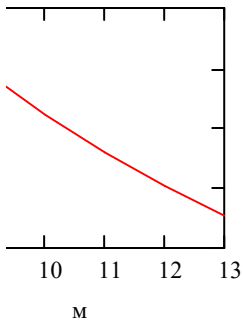
распределения
а заданном режиме

$$\frac{м}{-м}\cdot\left(\sqrt{2\cdot\frac{1-x_{рс}\left(\pi_{к'},T_{г'},м\right)}{м}\cdot L_{св'}\left(\pi_{к'},T_{г'}\right)\cdot\eta_{тв'}\cdot\eta_{в'}\cdot\eta_{с2}+V_{п}^{2}}-V_{п}\right)$$


0.07
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0
20
40
60
$C_{уд.опт}(\pi_{к'}, 1650, 10)$
$C_{уд.опт}(\pi_{к'}, 1650, 11)$
$C_{уд.опт}(\pi_{к'}, 1650, 12)$
$\pi_{к'}$


0.07
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0
20
40
60
$C_{уд.опт}(\pi_{к'}, 1600, 11)$
$C_{уд.опт}(\pi_{к'}, 1650, 11)$
$C_{уд.опт}(\pi_{к'}, 1700, 11)$
$\pi_{к'}$





ояннная газа

$$\frac{1}{\ } - 1\Bigg)\cdot\frac{1}{\left(1 + g_{тр}\right)\cdot\eta_{к}\cdot\eta_{т}\cdot\eta_{м}\cdot(1 - \delta)}\Bigg]$$

турбины вентилятора

я вентилятора

воздуха в вентиляторе

за вентилятором

в КВД

сжатия воздуха в КНД

а за КНД

я воздуха в КВД

а КВД

а ТВД

таза за ТНД

цельная тяга

утренний контур

енний

енний

нтура

ı

/ха в вентиляторе

пятором

$$\rho_{ин}(H) := \begin{cases} 1.225 & \text{if } 0 \le H \le 999 \\ 1.1121 & \text{if } 1000 \le H \le 1999 \\ 1.0068 & \text{if } 2000 \le H \le 2999 \\ 0.9094 & \text{if } 3000 \le H \le 3999 \\ 0.81935 & \text{if } 4000 \le H \le 4999 \\ 0.73629 & \text{if } 5000 \le H \le 5999 \\ 0.65982 & \text{if } 6000 \le H \le 6999 \\ 0.58959 & \text{if } 7000 \le H \le 7999 \\ 0.52522 & \text{if } 8000 \le H \le 8999 \\ 0.46637 & \text{if } 9000 \le H \le 9999 \\ 0.41270 & \text{if } 10000 \le H \le 10999 \\ 0.36389 & \text{if } 11000 \le H \le 11999 \\ 0.31078 & \text{if } 12000 \le H \le 12999 \\ 0.26542 & \text{if } 13000 \le H \le 13999 \\ 0.22668 & \text{if } 14000 \le H \le 15000 \end{cases}$$

взлета

1

омпрессора

$$T_{B'}(0,0) = 288$$

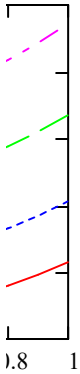
1

тройства

$$\pi_{V'}(0,0) = 1$$

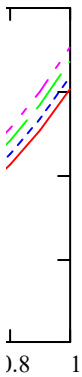
1

1

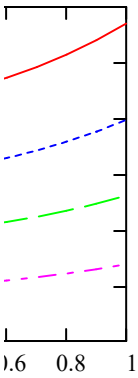


.436

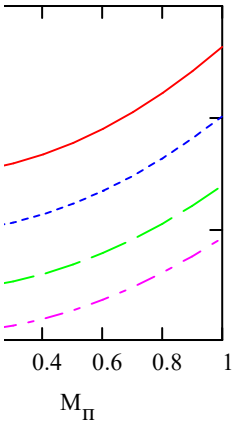
1.407



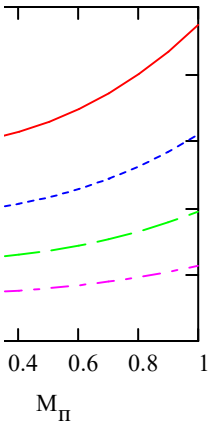
266



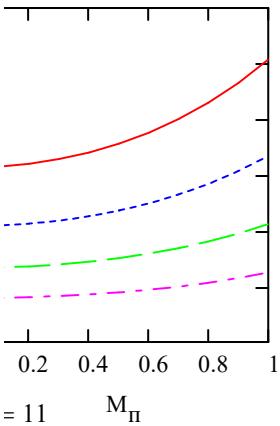
57



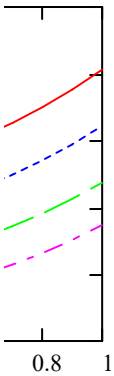
74.923



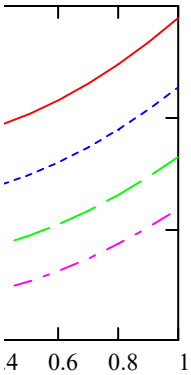
27.189



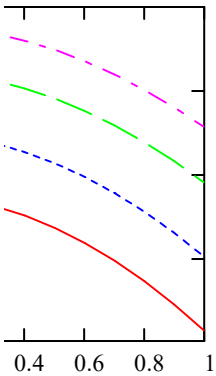
= 11



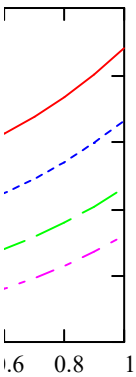
3



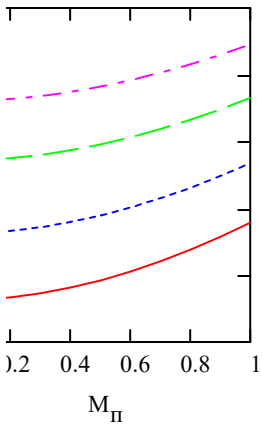
) = 0.0248



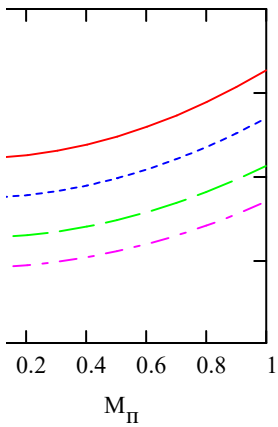
.745 M π



$L_p(0,0) = 1.181 \times 10^6$

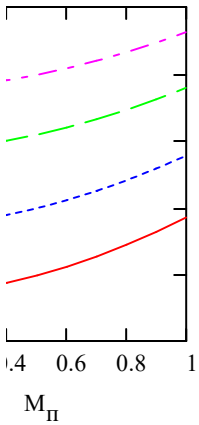


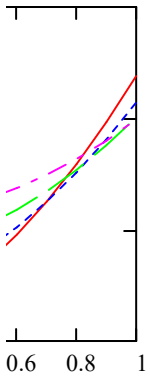
$.612 \times 10^5$



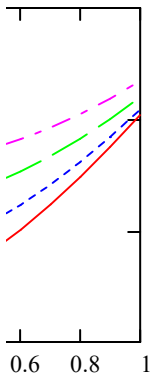
695

$\times\ 10^{5}$





2.292

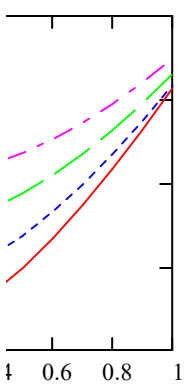


ı

$C_{c2}(0,0) = 255.502$

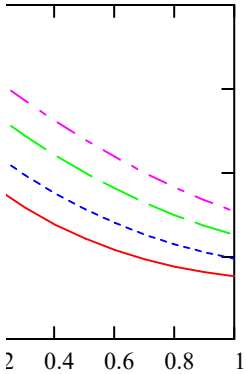
$$C_{c21}(H, M_{\Pi}) := \sqrt{2 \cdot 3.957 \times 10^{4} \cdot \eta_{c2} + V_{\Pi}(H, M_{\Pi})^{2}}$$

$C_{c21}(0,0) = 272.748$

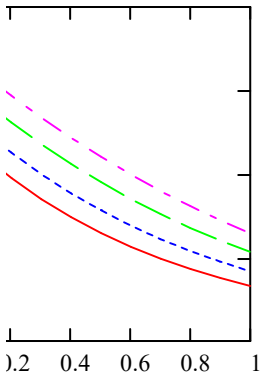


M_{Π}

) = 340.52

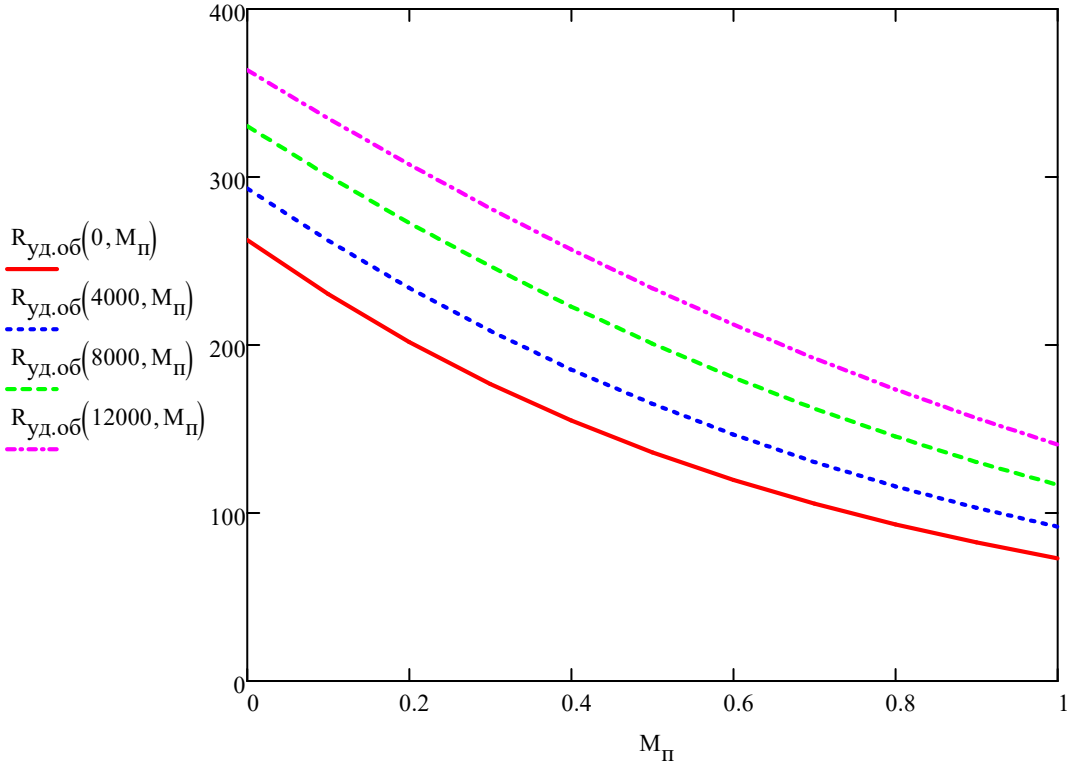


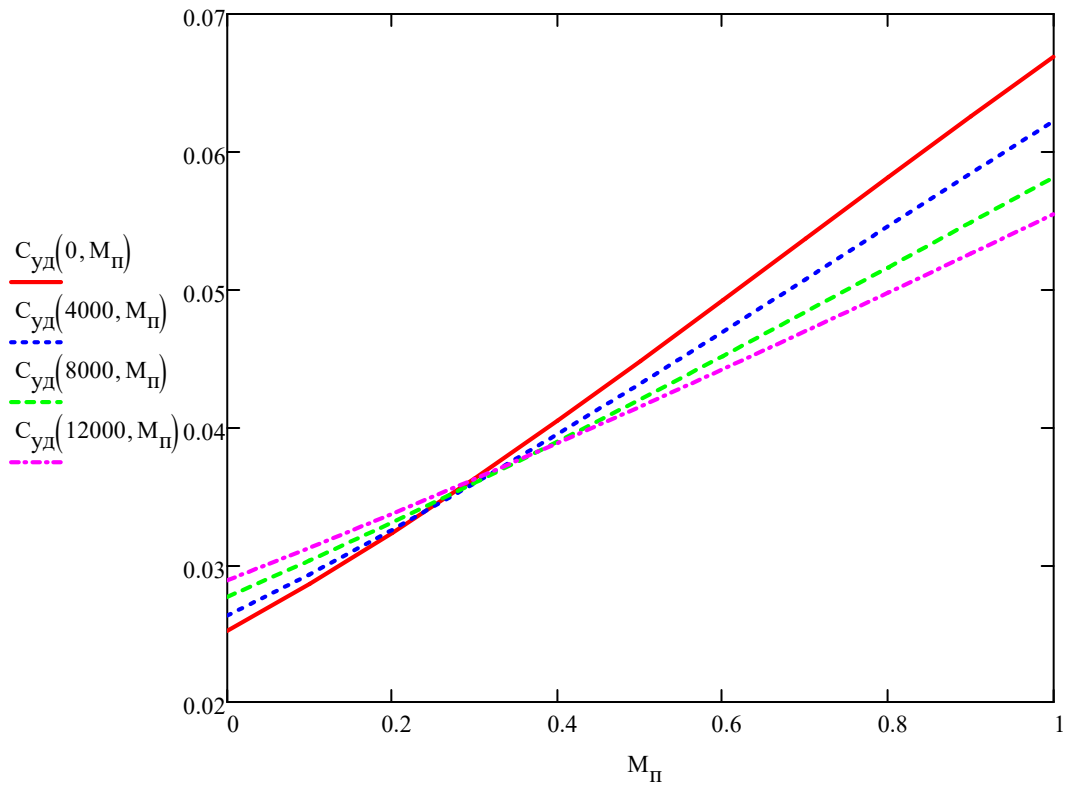
= 255.502

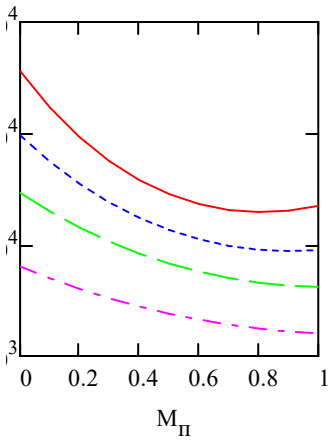


$M_п$

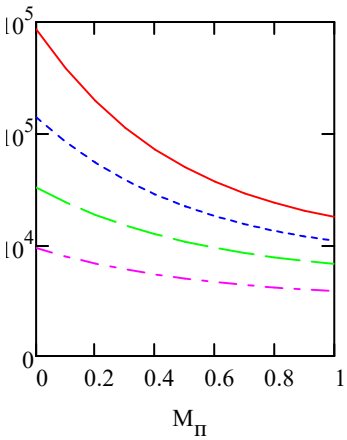
$R_{уд.об}(0,0) = 262.586$

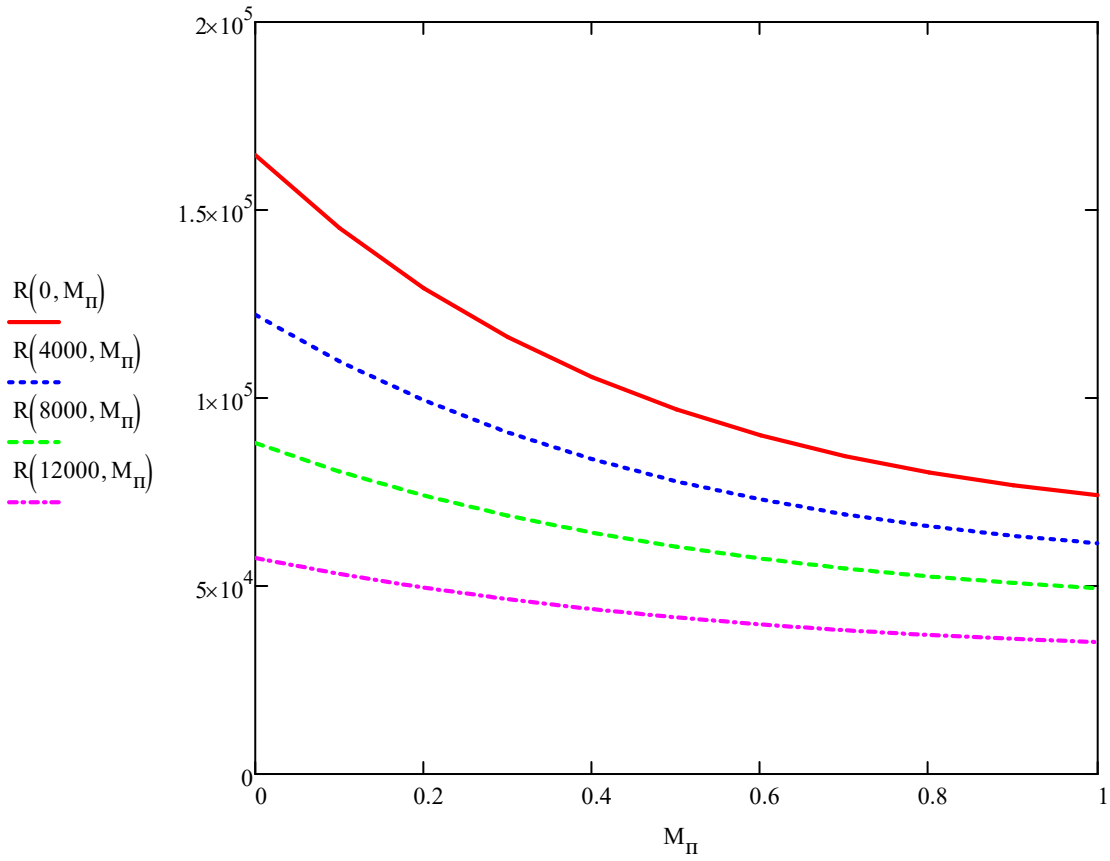

400
300
200
100
0
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
$M_п$
$R_{уд.об}(0, M_п)$
$R_{уд.об}(4000, M_п)$
$R_{уд.об}(8000, M_п)$
$R_{уд.об}(12000, M_п)$


0.07
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
$M_п$
$C_{уд}(0, M_п)$
$C_{уд}(4000, M_п)$
$C_{уд}(8000, M_п)$
$C_{уд}(12000, M_п)$



69×10^5




2×10^5
1.5×10^5
1×10^5
5×10^4
0
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
M_П
R(0, M_П)
R(4000, M_П)
R(8000, M_П)
R(12000, M_П)

ıя